复旦大学 2005～2006 学年第一学期期末考试试卷

课程名称：数学分析（I）　　课程代码：_____

开课院系：数学科学学院

学生姓名：_____　学号：_____　专业：_____

题 目	1	2	3	4	5	6	7	8	总 分
得 分									

1．计算下列各题：

（1）求曲线 $\begin{cases} x=\sin t, \\ y=\cos 2t \end{cases}$ 在 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 所对应的点处的切线方程。

（2）求极限 $\lim\limits_{x\to 0} x\cot 2x$ 。

（3）求函数 $y = x^{\frac{1}{x}}$（$x > 0$）的极值。

（4）求曲线 $y = x^4(12\ln x - 7)$ 的凸性与拐点。

（5）计算不定积分 $\int \frac{dx}{x^2(1-x)}$。

2．讨论函数

$$f(x)=\begin{cases}x(1-x), & x\text{为有理数},\\ x(1+x), & x\text{为无理数}\end{cases}$$

的连续性与可微性。

3．问函数 $f(x)=\dfrac{x+2}{x+1}\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上是否一致连续？请对你的结论说明理由。

4．设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 点可导，且 $f(1)=1$， $f'(1)=2$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{f\left(1+\dfrac{1}{n}\right)}{f(1)}\right]^n$。

5．设函数 $f(x)$ 满足 $f(\ln x)=\dfrac{\ln(1+x)}{x}$，求 $\int f(x)dx$。

6．证明：当$x<0$时成立

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{\ln(1-x)}<1。$$

复旦大学 2005～2006 学年第一学期期末考试试卷

答案

1. （本题满分 40 分，每小题 8 分）

（1）$2\sqrt{2}x+y-2=0$。

（2）$\frac{1}{2}$。

（3）$y\big|_{x=e}=e^{\frac{1}{e}}$为极大值。

（4）曲线在$(0,1]$上为上凸，在$[1,+\infty)$上为下凸，$(1,-7)$为拐点。

（5）$-\frac{1}{x}-\ln\left|\frac{1-x}{x}\right|+C$。

2.（本题满分 15 分）f 在$x=0$点连续且可微，$f(0)=0$，$f'(0)=1$。在其它点不连续，因此也不可微。

3.（本题满分 10 分）不一致连续。

4.（本题满分 10 分）e^2。

5.（本题满分 15 分）$x-(1+e^{-x})\ln(1+e^{x})+C$。

6.（本题满分 10 分）证明：要证的不等式$\frac{1}{x}+\frac{1}{\ln(1-x)}<1$（$x<0$）等价于

$$\frac{\ln(1-x)}{x}-\ln(1-x)+1<0 \qquad (x<0)。$$

设$f(x)=\frac{\ln(1-x)}{x}-\ln(1-x)+1$，则

$$f'(x)=-\frac{x+\ln(1-x)}{x^2} \qquad (x<0)。$$

考虑$g(x)=x+\ln(1-x)$，则$g'(x)=1-\frac{1}{1-x}>0$（$x<0$），且$g(0)=0$，所以

$$g(x)=x+\ln(1-x)<0 \qquad (x<0)。$$

因此

$$f'(x)=-\frac{x+\ln(1-x)}{x^2}>0 \qquad (x<0)。$$

因为$\lim\limits_{x\to 0-}f(x)=0$，因此当$x<0$时成立

$$f(x)=\frac{\ln(1-x)}{x}-\ln(1-x)+1<\lim_{x\to 0-}f(x)=0。$$

《数学分析（II）》试题

2004.6

一．计算下列各题：

1．求定积分 $\int_1^e \frac{dx}{x(2+\ln^2 x)}$；

2．求定积分 $\int_{-2}^{2} \max(1, x^2)dx$；

3．求反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2}dx$；

4．求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)2^n x^{2n}$ 的收敛域；

5．设 $u = x^{yz}$，求 du。

二．设变量代换$\begin{cases}u=x-2y,\\ v=x+ay\end{cases}$可把方程$6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$简化为$\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$，求常数$a$。

三．平面点集$\{(0,0)\}\cup\left\{\left(\frac{1}{n},\ \sin\frac{1}{n}\right)\ \middle|\ n=1,2,\cdots\right\}$是否为紧集？请说明理由。

四．函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\cdot\frac{x^n}{1+x^n}$在$[0,1]$上是否一致收敛？请说明理由。

五．设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，且满足 $f(1)=1$ 和

$$\int_0^x tf(2x-t)dt=\frac{1}{2}\arctan(x^2)。$$

求 $\int_1^2 f(x)dx$。

六．设函数 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上具有连续导数，且满足 $f(1)=1$ 和

$$f'(x)=\frac{1}{x^2+[f(x)]^2}，\ 1\le x<+\infty。$$

证明：$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在且小于 $1+\frac{\pi}{4}$。

七．设如下定义函数：

$$f(x)=\int_x^{x^2}\left(1+\frac{2}{t}\right)^t \sin\frac{1}{\sqrt{t}}dt\,,\quad x>1\,。$$

判别级数$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{f(n)}$的敛散性。

八．设$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^n x\cos x dx$（$n=0,1,2,\cdots$）。求级数$\sum_{n=0}^{\infty}I_n$的和。

《数学分析（II）》试题（答案）

2004.6

一．1．$\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{\pi}{4}$；　2．$\frac{20}{3}$；　3．0；　　4．　$(-1/\sqrt{2},1/\sqrt{2})$；

5．$dz=x^{yz}\left(\frac{yz}{x}dx+z\ln x dy+y\ln x dz\right)$。

二．$a=3$。

三．　是紧集。

四．一致收敛。

五．$\frac{3}{4}$。

六．因为 $f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 单调增加，因此 $f(x)>f(1)=1$。所以 $f'(x)<\frac{1}{x^2+1}$（$x>1$），于是

$$f(x)=f(1)+\int_1^x f'(t)dt<1+\int_1^x\frac{1}{1+t^2}dt<1+\int_1^{+\infty}\frac{1}{1+t^2}dt=1+\frac{\pi}{4}。$$

因此 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在，且

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=f(1)+\int_1^{+\infty}f'(t)dt<1+\int_1^{+\infty}\frac{1}{1+t^2}dt=1+\frac{\pi}{4}。$$

七．　发散。

八．$\ln(2+\sqrt{2})$。

《数学分析（III）》试题

2005.1

一．在球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 上找点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$，满足 $x_0>0$， $y_0>0$， $z_0>0$，使得该球面在点 P_0 处的切平面与三个坐标平面围成的四面体的体积最小。

二．求球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$（$a>0$）被平面 $z=\frac{a}{4}$ 与 $z=\frac{a}{2}$ 所夹部分的面积。

三．计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{\left(\sqrt{x}+\sqrt{y}\right)^4}{x^2}dxdy$，其中 D 是由 x 轴，直线 $y=x$ 以及曲线 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=1$，$\sqrt{x}+\sqrt{y}=2$ 所围成的平面闭区域。

四．计算三重积分 $\iiint\limits_\Omega e^{|z|}dxdydz$，其中 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\le 1\}$。

五． 计算曲线积分

$$\int_L \sqrt{2y^2+z^2}\,ds\,,$$

其中 L 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$（$a>0$）与平面 $x=y$ 相交而成的圆周。

六．计算曲面积分 $\iint_\Sigma x^2dydz+y^2dzdx+z^2dxdy$，其中 Σ 为锥面 $x^2+y^2=z^2$ 在平面 $z=0$ 与 $z=h$（$h>0$）之间的部分，定向为下侧。

七．设 $A(x,y)=2xy(x^4+y^2)^{\lambda}\mathbf{i}-x^2(x^4+y^2)^{\lambda}\mathbf{j}$ 是右半平面 $D=\{(x,y)\mid x>0\}$ 上的向量场，试确定常数 λ，使得 $A(x,y)$ 为 D 上函数 $u(x,y)$ 的梯度场，并求出 $u(x,y)$。

八. 将 $f(x)=|\sin x|$（$-\pi\le x\le\pi$）展开为 Fourier 级数，并分别求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{4n^2-1}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\left(4n^2-1\right)^2}$ 的和。

九．设 $f(x)=\int_1^{+\infty}\frac{\cos xt}{t(1+t^2)}dt$， $x\in(-\infty,+\infty)$。

（1）证明积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\cos xt}{t(1+t^2)}dt$ 关于 x 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致收敛；

（2）证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$；

（3）证明 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续。

《数学分析（III）》试题答案

2005.1

一.（本题满分 10 分）$x_0 = y_0 = z_0 = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$。

二.（本题满分 10 分）$\dfrac{\pi}{2}a^2$。

三.（本题满分 10 分）$\dfrac{15}{2}$。

四.（本题满分 10 分）

作球面坐标变换 $x = r\sin\varphi\cos\theta,\ y = r\sin\varphi\sin\theta,\ z = r\cos\varphi$ 得

$$\iiint_{\Omega} e^{|z|}dxdydz = \int_0^1 r^2 dr\int_0^{2\pi} d\theta\int_0^{\pi} e^{|r\cos\varphi|}\sin\varphi d\varphi \text{。}$$

由于 $r\int_0^{\pi} e^{|r\cos\varphi|}\sin\varphi d\varphi = r\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{r\cos\varphi}\sin\varphi d\varphi + r\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-r\cos\varphi}\sin\varphi d\varphi = 2(e^r - 1)$，所以

$$\iiint_{\Omega} e^{|z|}dxdydz = 4\pi\int_0^1 r(e^r - 1)dr = 2\pi \text{。}$$

五.（本题满分 10 分）$2\pi a^2$

六. （本题满分 10 分）$-\dfrac{\pi}{2}h^4$。

七.（本题满分 10 分）$\lambda = -1$；$u(x,y) = -\arctan\dfrac{y}{x^2} + C$。

八.（本题满分 15 分）$f(x) = \dfrac{2}{\pi} - \dfrac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos 2nx}{4n^2 - 1}$，$-\pi \le x \le \pi$；

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4n^2 - 1} = \frac{1}{2};\quad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(4n^2 - 1)^2} = \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \text{。}$$

九.（本题满分 15 分）（1）因为 $\left|\dfrac{\cos xt}{t(1+t^2)}\right| \le \dfrac{1}{t(1+t^2)}$，$x \in (-\infty, +\infty)$，$t \in [1, +\infty)$，

而 $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{t(1+t^2)}dt$ 收敛，所以 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\cos xt}{t(1+t^2)}dt$ 关于 x 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛。

（2）对于任意给定的 $\varepsilon > 0$。因为 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\cos xt}{t(1+t^2)}dt$ 一致收敛，所以存在 $A > 1$，使

得 $\int_A^{+\infty}\dfrac{\cos xt}{t(1+t^2)}dt < \dfrac{\varepsilon}{2}$（$x \in (-\infty, +\infty)$）。由 Riemann 引理知 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_1^A\dfrac{\cos xt}{t(1+t^2)}dt = 0$，

所以存在 $X>0$，当 $x>X$ 时成立 $\left|\int_1^A \frac{\cos xt}{t(1+t^2)}dt\right|<\frac{\varepsilon}{2}$，于是当 $x>X$ 时成立

$$\left|\int_1^{+\infty} \frac{\cos xt}{t(1+t^2)}dt\right| \le \left|\int_1^A \frac{\cos xt}{t(1+t^2)}dt\right| + \left|\int_A^{+\infty} \frac{\cos xt}{t(1+t^2)}dt\right| < \frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon 。$$

即 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_1^{+\infty} \frac{\cos xt}{t(1+t^2)}dt=0$。

（3）因为对于任意 $x_1, x_2 \in (-\infty,+\infty)$，成立

$$\begin{aligned}
|f(x_1)-f(x_2)| &= \left|\int_1^{+\infty} \frac{(\cos x_1 t-\cos x_2 t)}{t(1+t^2)}dt\right| \\
&= \left|\int_1^{+\infty} \frac{2\sin\frac{x_1+x_2}{2}t\sin\frac{x_2-x_1}{2}t}{t(1+t^2)}dt\right| \\
&\le \int_1^{+\infty}\left|\frac{2\sin\frac{x_1+x_2}{2}t\sin\frac{x_2-x_1}{2}t}{t(1+t^2)}\right|dt \le \int_1^{+\infty}\frac{2\left|\frac{x_1-x_2}{2}\right|t}{t(1+t^2)}dt \\
&= |x_1-x_2|\int_1^{+\infty}\frac{1}{1+t^2}dt=\frac{\pi}{4}|x_1-x_2|,
\end{aligned}$$

这可直接推出 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续。